NEXO EDUCA

Kit Revisão ENEM 2026

Ciências da Natureza

Biologia, Química e Física: o que mais cai, formulário, mapas mentais e 40 questões inéditas comentadas

Conteúdo: prioridades por incidência (2009–2025) · resumos de Ecologia, Saúde, Genética e Evolução, Citologia e Fisiologia, Química ambiental, misturas, estequiometria, orgânica, pH, cinética e eletroquímica, Física elétrica, mecânica, térmica, ondas e óptica · formulário e mapas mentais · 40 questões inéditas com gabarito comentado · cronograma até 15/11/2026 · checklist.

Prova: 2º dia — 15/11/2026 (com Matemática) · 45 questões da área · 5 alternativas cada.

Material independente, sem vínculo com o Inep/MEC. Questões inéditas, elaboradas pela Nexo Educa no estilo do exame. As prioridades se baseiam em levantamentos públicos de incidência de assuntos (2009–2025). Nenhum material garante nota: o kit organiza a revisão e a prática.

Nexo Educa · Edição ENEM 2026

Como usar este kit

- Leia o resumo de cada assunto **antes** de fazer as questões ligadas a ele.
- Faça as questões cronometrando: no ENEM, a média é de 3 minutos por questão.
- Corrija com o gabarito comentado e anote **por que** errou (conteúdo, leitura ou atenção).
- Siga o cronograma dia a dia e marque o ☐ ao concluir.
- Na última semana, use só mapas, fórmulas e checklist.

Fontes das prioridades: levantamento SAS Educação/Arco (ENEM 2009–2025, divulgado por Terra e Pensar Cursos, 2026), análise das provas 2021–2025 da Revista Quero e análise de incidência Tessat. Datas: Edital Inep nº 64/2026.

1. Mapa de prioridades de Ciências da Natureza

Ciências da Natureza divide as 45 questões entre Biologia, Química e Física, em proporções parecidas. Os levantamentos públicos (SAS Educação 2009–2025; Revista Quero 2021–2025; Tessat) apontam:

Disciplina	Mais cobrados
Biologia	Ecologia e desequilíbrios ambientais (o tema nº 1, cerca de 11–12% da disciplina), doenças (viroses, bacterioses, parasitoses), genética e biotecnologia, citologia e bioquímica, fisiologia humana, evolução
Química	Química ambiental, funções e reações orgânicas, cinética, eletroquímica (pilhas), separação de misturas, estequiometria, soluções, equilíbrio e pH, termoquímica
Física	Eletrodinâmica (circuitos, potência, consumo), ondulatória, termologia/calorimetria, mecânica (forças, energia), óptica

> O ENEM de Natureza é **contextualizado**: problemas ambientais, saúde, tecnologia do dia a dia. Muitas questões pedem para relacionar um fenômeno ao conceito científico correto, e não fazer contas longas. Leia o contexto procurando "qual processo está em jogo".

Estratégia

- Comece por Biologia e Química ambiental, que costumam ter mais leitura e menos cálculo.
- Física: as contas são curtas ($P = U \cdot i$, $E = P \cdot t$, $Q = mc\Delta T$, $v = \lambda f$). Domine essas fórmulas.
- Unidades: kWh, J, cal, mol/L, °C × K. Conversões aparecem com frequência.
- Se tiver gráfico, identifique eixos e a relação (proporcional, inversa, exponencial).

2. Ecologia e meio ambiente

Conceito	Resumo
Cadeias e teias alimentares	Produtores → consumidores → decompositores. Energia flui em sentido único e diminui a cada nível trófico (cerca de 10% passa adiante).
Biomagnificação	Substâncias não biodegradáveis (mercúrio, DDT) se acumulam e aumentam a concentração ao longo da cadeia: o topo é o mais afetado.
Relações ecológicas	Mutualismo (+/+), comensalismo (+/0), parasitismo (+/−), predação (+/−), competição (−/−), amensalismo.
Ciclo do carbono	Fotossíntese retira CO_2; respiração, decomposição e queima devolvem. Desmatamento e combustíveis fósseis aumentam o CO_2.
Ciclo do nitrogênio	Bactérias fixadoras (ex.: Rhizobium em leguminosas) transformam N_2 em compostos assimiláveis; base da adubação verde e da rotação de culturas.
Eutrofização	Excesso de nutrientes (esgoto, fertilizantes) → proliferação de algas → menos luz → morte e decomposição → falta de O_2 → mortandade de peixes.
Espécies invasoras	Sem predadores naturais, desequilibram ecossistemas (ex.: mexilhão-dourado, coral-sol).
Sucessão ecológica	Primária (sem solo) e secundária (área degradada); comunidade pioneira → clímax.
Poluição atmosférica	Chuva ácida (SO_2, NOx), destruição da camada de ozônio (CFCs, Protocolo de Montreal), efeito estufa (CO_2, CH_4).

> Pergunta típica: “qual medida reduz o problema?” — a resposta correta atua na **causa** (ex.: tratar esgoto para evitar eutrofização), não só no sintoma.

Amostra: 5 questões

Questão 1. Em um lago, foi detectado mercúrio em baixa concentração na água. Análises mostraram concentrações muito maiores nos peixes predadores do topo da cadeia alimentar. Esse fenômeno é chamado de

A) biomagnificação
B) inversão térmica
C) sucessão ecológica
D) fixação biológica
E) eutrofização

Questão 2. O despejo de esgoto doméstico sem tratamento em uma lagoa causou proliferação de algas e, semanas depois, morte de peixes. A causa direta da mortandade foi

A) aumento da fotossíntese no fundo
B) redução do oxigênio dissolvido pela decomposição da matéria orgânica
C) aumento do pH a 14
D) excesso de luz no fundo
E) resfriamento da água

Questão 3. Agricultores plantam feijão (leguminosa) entre safras de milho para melhorar o solo. Essa prática se baseia

A) na fixação do nitrogênio atmosférico por bactérias associadas às raízes
B) na liberação de fósforo pelas folhas

C) no aumento da salinidade
D) na produção de CO_2 pelas raízes
E) na ação de fungos parasitas

Questão 4. A relação entre a orquídea, que vive sobre o tronco de árvores sem retirar seus nutrientes, e a árvore é um exemplo de

A) predação
B) inquilinismo (epifitismo)
C) parasitismo
D) amensalismo
E) competição

Questão 5. A introdução de uma espécie exótica em um rio brasileiro levou ao declínio de espécies nativas. Isso ocorre porque a espécie invasora

A) frequentemente não encontra predadores ou competidores naturais e se multiplica sem controle
B) aumenta a biodiversidade local
C) produz oxigênio em excesso
D) é sempre venenosa
E) é incapaz de se reproduzir

Gabarito da amostra

1 – A. Substâncias não biodegradáveis acumulam-se e concentram-se ao longo dos níveis tróficos.

2 – B. Eutrofização: bactérias aeróbias decompõem a biomassa e consomem o O_2.

3 – A. Bactérias do gênero Rhizobium, em nódulos das raízes, transformam N_2 em compostos nitrogenados.

4 – B. A orquídea se beneficia do suporte e da luz sem prejudicar a árvore (+/0).

5 – A. Sem controle biológico, a invasora compete e preda nativas.

Gostou?

O kit completo traz todos os resumos, 40 questões inéditas com gabarito comentado, mapas mentais, cronograma dia a dia até a prova e checklist final. R$ 19,90 na página da Nexo Educa.